

**PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK OBAT FAST
MOVING MENGGUNAKAN METODE SUPPLY CHAIN
OPERATIONS REFERENCE (SCOR)**

(Studi Kasus Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit ABC Palembang)

Redo Kurniawan¹, Dr. Devie Oktarini, ST., MT², Faizah Suryani, ST., MT³

Universitas Tridinanti Palembang

Email : redokurniawan1234@gmail.com

devie_oktarini@univ-tridinanti.ac.id

faizahsuryani@univ-tridinanti.ac.id



**Teknik Industri, Fakultas Teknik Tridinanti Palembang
Jl Kapten Marzuki No.2246 Kamboja Palembang 20129**

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok obat serta mengetahui nilai kinerja rantai pasok di instalasi farmasi rumah sakit ABC Palembang. Permasalahan dalam pengelolaan rantai pasok sering berkaitan dengan keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian permintaan dan persediaan, serta tingginya tingkat return obat. Untuk mengevaluasi kinerja supply chain, metode Supply Chain Operation Reference (SCOR) yang mencakup delapan indikator utama: Forecast Accuracy, Inventory Turnover, Supplier On-Time Delivery, Order Defect Rate, Order Fulfillment Rate, Delivery Lead Time, Return Rate, dan Return Cycle Time. Penilaian dilakukan terhadap lima jenis obat fast moving selama enam bulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja rantai pasok obat adalah sebesar 76,39, yang berada pada kategori baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan khususnya pada aspek pengembalian (return) dan ketepatan waktu pengiriman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen supply chain di rumah sakit.

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja , Fast Moving, Metode *Supply Chain Operations Reference*.

PENDAHULUAN

Pelayanan Farmasi Rumah Sakit yakni suatu tindakan dari rumah sakit yang bertujuan untuk pelayanan kesehatan yang bermutu, menjamin kepastian hukum bagi tenaga farmasi, dan melindungi pasien dari penyalahgunaan obat yang dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Instalasi farmasi rumah sakit adalah yang membawahi semua pelayanan dan termasuk kedalam sistem satu pintu yaitu sentralisasi. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi rumah sakit (Sulistiarini. et al., 2022).

Untuk memberikan pelayanan pengobatan secara efektif dan efisien diperlukan sistem pengelolaan obat yang merupakan rangkaian suatu kegiatan mulai dari pemilihan hingga pencatatan dan pelaporan (Afiya et al., 2022). Tujuan manajemen pergudangan adalah sebagai control kegiatan pergudangan. Tujuannya untuk mengurangi biaya, memungkinkan pengambilan dan pemasukan barang yang efektif dan efisien, dan memberikan data yang mudah dan akurat tentang stok barang di Gudang (Rosyidah et al., 2024). Berikut ini adalah data obat kosong pada farmasi rumah sakit ABC Palembang pada bulan Oktober 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Obat Stok Kosong

Tanggal	Departemen	Nama obat	Jenis obat	Alasan
03/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Venofor	Vitamin	Kosong Distributor
03/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Venorab BPJS	Vaksin	Kosong Distributor
03/10/2024	Poli	Vivena Inj	Multivitamin	Kosong Distributor
04/10/2024	Dewasa	Sucralfat	Syrup	Kosong Distributor
04/10/2024	Dewasa	Ringer Laktat	Infus	Kosong Distributor
07/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Omeprazole	Injeksi	Kosong Distributor
07/10/2024	Anak	Propyretic 160mg	Suppositoria	Kosong Distributor
07/10/2024	Anak	Ceftriaxone	Vial	Kosong Distributor
07/10/2024	Ponek	Dextrose 500ml	Infus	Kosong Distributor
08/10/2024	Ponek	Nifedipine	Tablet	Kosong Distributor
09/10/2024	Ponek	Gastrul	Tablet	Kosong Distributor
09/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Ondansetron	Injeksi	Kosong Distributor
09/10/2024	ICU	NaCl 3%	Infus	Kosong Distributor
10/10/2024	Dewasa	Ratinol	Injeksi	Kosong Distributor
10/10/2024	Anak	NaCl	Infus	Kosong Distributor
13/10/2024	Anak	Sanmol	Infus	Kosong Distributor
16/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Tramadol	Injeksi	Kosong Distributor
16/10/2024	Dewasa	Asering Bpjs	Infus	Kosong Distributor
20/10/2024	Dewasa	Ka-en 1B	Infus	Kosong Distributor
22/10/2024	Poli	Neuronsanbe	Vitamin	Kosong Distributor

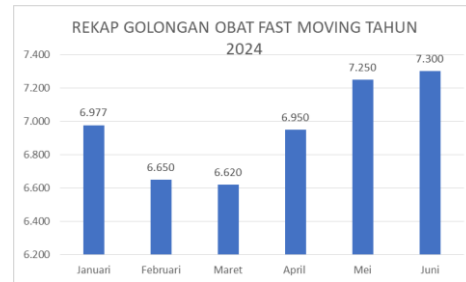
				utor
22/10/2024	ICU	Vivena	Injeksi	Kosong Distributor
25/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Manitol	Infus	Kosong Distributor
27/10/2024	Dewasa	Proterine	Injeksi	Kosong Distributor
27/10/2024	Dewasa	D5 NS	Infus	Kosong Distributor
28/10/2024	ICU	Proterine	Injeksi	Kosong Distributor
30/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	Tetagam	Vaksin	Kosong Distributor
30/10/2024	Instalasi Gawat Darurat	ketorolac	Injeksi	Kosong Distributor
30/10/2024	Dewasa	Glukosa 5%	Infus	Kosong Distributor

Dari daftar obat pada tabel 1.1, terdapat daftar obat fast moving pada rumah sakit ABC Palembang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Data Golongan Obat *Fast Moving*

No	Nama Obat	Jenis	Keterangan
1	Ringer Laktat 500ml	Infus	Mengganti cairan dan elektrolit tubuh, digunakan untuk rehidrasi dan terapi syok.
2	Omeprazole	Injeksi	Menurunkan produksi asam lambung, digunakan untuk lambung dan GERD
3	Nacl	Infus	Mengatasi dehidras, gangguan elektrolit, serta sebagai pelarut obat injeksi
4	Ondansetron	Injeksi	Mencegah dan mengobati mual serta muntah akibat kemoterapi, radioterapi, atau pascaoperasi
5	Ketorolac	Injeksi	Meredakan nyeri sedang hingga berat, biasanya pasca operasi, termasuk golongan NSAID

Berikut ini adalah rekap data golongan obat fast moving pada farmasi rumah sakit ABC Palembang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Golongan Obat Fast Moving

Manajemen rantai pasok adalah pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga pengiriman kepada pelanggan akhir. Mengoptimalkan keefektifan dan efisiensi proses bisnis, memangkas biaya, meningkatkan mutu barang dan jasa, serta lebih memuaskan tuntutan klien merupakan tujuannya (Sahar et al., 2023). Apabila manajemen rantai pasok obat jika tidak dilakukan dengan baik, berbagai masalah dapat timbul seperti pemborosan anggaran biaya, obat tidak terdistribusi secara tepat, obat rusak, obat kadaluarsa, dan lainnya.

Rumah Sakit ABC Palembang merupakan salah satu rumah sakit di Palembang, dimana rantai pasok belum diketahui tingkat kinerjanya. Penentuan stok obat maksimal hanya berdasarkan data sebelumnya. Dengan diukur kinerja rantai pasok obat ini diharapkan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Akibatnya, pendekatan *Supply Chain Operations Reference* (SCOR) harus digunakan untuk menentukan tingkat kinerja rantai pasokan obat instalasi farmasi rumah sakit. Lima elemen penting dari proses rantai pasokan digabungkan dalam kerangka *Supply Chain Operations Reference* (SCOR), yang

bertindak sebagai model untuk mengelola operasi rantai pasokan, yaitu *plan, source, make, deliver*, dan *return* (Alfian et al., 2023). Diharapkan gambaran umum kinerja rantai pasokan dapat diperoleh dengan memeriksa teknik *Supply Chain Operations Reference* (SCOR). obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Rumah Sakit ABC Palembang baik dalam aspek ekonomi dan juga aspek medis.

IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun permasalahan yang ada di instalasi farmasi rumah sakit ABC Palembang yaitu sebagai berikut :

1. Golongan Obat *fast moving* seperti *Ringer Laktat 500ml, Omeprazole, Nacl, Ondansetron, dan Ketorolac* memiliki tingkat permintaan tinggi dan harus selalu tersedia untuk mendukung pelayanan medis yang optimal.
2. Terjadi kendala seperti keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian jumlah stok obat di instalasi farmasi.
3. Kurangnya akurasi dalam perencanaan kebutuhan dan permintaan obat.
4. Belum diterapkannya metode pengukuran kinerja supply chain yang sistematis dan terstandar.
5. Sulitnya mengidentifikasi kelemahan dalam proses supply chain tanpa indikator kinerja yang jelas.
6. Diperlukan pendekatan analisis seperti metode SCOR untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok obat *fast moving*.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Rantai Pasok

Rantai pasok merupakan serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa pelaku

untuk meningkatkan nilai produk dan mendistribusikannya kepada konsumen dalam jumlah, waktu, kualitas, dan tempat yang tepat. Tujuan utama rantai pasok adalah peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan, sehingga setiap pelaku dalam system jaringan rantai pasok akan memberikan kontribusi berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai produk. Manajemen rantai pasok merupakan proses yang terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok, produsen, pedagang besar/distributor, pengecer, sampai ke pelanggan yang meliputi aliran informasi, aliran dana, aliran bahan baku, serta aliran sumber daya lainnya yang saling terkait (Simanihuruk et al., 2023).

Manajemen Awalnya, manajemen rantai pasok merupakan ilmu manajemen logistik sebagai sistem terpadu yang menyinkronkan seluruh proses di dalam bisnis atau organisasi yang memproduksi dan mendistribusikan komoditas kepada pelanggan. Perencanaan (*plan*), sumber input (*source*), seperti pemasok bahan baku, konversi bahan baku menjadi barang jadi (*make*), transportasi, distribusi, pergudangan (*delivery*), sistem informasi, pembayaran barang hingga dikonsumsi oleh pelanggan, dan layanan pengembalian produk/barang (*return*) semuanya dipertimbangkan dalam proses ini. Daur ulang, pengembalian barang yang rusak, dan pertukaran barang yang rusak dengan yang baru semuanya termasuk dalam prosedur pengembalian. Tujuan dari sistem rantai pasok adalah memaksimalkan akumulasi nilai (*value*) dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen di dalam rantai pasok, yaitu nilai tambah yang diciptakan oleh

pemasok kepada manufaktur, manufaktur kepada distributor, dan distributor kepada konsumen (Martono, 2019).

Obat

Menurut (Sidi & Putra, 2022) Obat adalah bahan atau Paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memenuhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Golongan obat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 949/Menkes/Per/VI/2000 kategori obat yang ditetapkan oleh aturan ini, yaitu :

1. Obat Bebas

Obat bebas (OTC) adalah sekelompok obat yang tidak memerlukan resep. Obat bebas dapat dibeli dan dijual di mana saja, termasuk apotek, supermarket, toko obat berizin, dan gerai pasar. Selama mengikuti petunjuk pada label, pasien dapat mengobati sendiri sesuai kebutuhan tanpa pengawasan dokter atau perawat karena komponen aktif dalam golongan obat ini biasanya dapat ditoleransi dengan baik. Oleh karena itu, jika memungkinkan, lebih baik membeli golongan obat ini dalam kemasan aslinya.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat-obatan yang tergolong "obat keras" tetapi tetap dijual atau diperoleh tanpa resep dokter. Obat-obatan ini selalu diberi label peringatan. Obat

bebas yang dikontrol ditandai dengan lingkaran biru dengan batas hitam pada label dan kemasan. Karena tanda peringatan biasanya dicetak dengan warna putih pada persegi panjang hitam yang panjangnya 5 cm dan lebarnya 2 cm pada kemasan obat bebas terbatas. Meskipun dapat diperjualbelikan secara bebas, jenis obat ini hanya boleh ditawarkan secara bebas di apotek (yang hanya dapat beroperasi jika ada apoteker, tidak ada layanan) dan toko obat berlisensi (dikelola oleh asisten apoteker) karena pasien harus memperoleh informasi obat yang memadai. ketika mencoba menyimpan beberapa obat penting yang hanya tersedia tanpa resep dalam jumlah sedikit.

3. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang memiliki efek samping serius yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya, dikelilingi oleh garis tepi hitam. Obat-obatan ini sangat kuat, dan jika digunakan secara tidak tepat, dapat meracuni tubuh, memperburuk masalah, atau bahkan membunuh Anda. Oleh karena itu, hanya apotek dengan resep yang sah yang diizinkan untuk mengeluarkan obat-obatan ini, dan pemerintah mengatur dengan ketat setiap langkah prosesnya, mulai dari pembuatan hingga penggunaan. Selain itu,

pemerintah mewajibkan apoteker untuk menyerahkan laporan bulanan yang merinci pembelian dan penggunaan mereka.

LANDASAN TEORI

Supply Chain Operations Reference (SCOR)

Supply Chain Operations Reference (SCOR) merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan kerangka aliran rantai pasok dan mengkategorikan proses-proses yang membangun indikator dalam pengukuran kinerja rantai pasok (Putri & Rukmayadi, 2022). SCOR digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana proses plan, source, make, delivery, dan return dalam sebuah rantai pasok mulai dari perputaran supplier menuju customer, baik itu aliran produk atau material, pekerjaan dan informasi (Rohmatussholihah et al., 2025)

Supply Chain Operations Reference (SCOR) membagi proses-proses supply chain menjadi lima proses, yaitu :

1. *Plan*
Proses menentukan tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan produksi, pengiriman, dan pengadaan dengan menyeimbangkan penawaran dan permintaan.
2. *Source*
Proses memperoleh produk atau layanan untuk memenuhi permintaan. Prosedur yang dibahas meliputi pemilihan pemasok, penilaian kinerja mereka, pengaturan pengiriman pemasok, penerimaan, pemeriksaan, dan otorisasi pembayaran untuk

barang yang dipasok oleh pemasok, dan sebagainya.

3. *Make*

Proses mengubah komponen atau sumber daya mentah menjadi barang jadi yang diinginkan konsumen. Operasi produksi atau manufaktur dapat dilakukan berdasarkan pesanan, atau berdasarkan proyeksi untuk memenuhi target stok. Penjadwalan produksi, pelaksanaan operasi produksi dan pengujian kualitas, pengelolaan barang setengah jadi, pemeliharaan fasilitas produksi, dan prosedur lainnya semuanya termasuk dalam proses ini.

4. *Deliver*

Proses untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk atau layanan. sering kali mencakup distribusi, transportasi, dan manajemen pesanan. Di antara prosedur tersebut adalah mengelola pesanan pelanggan, memilih penyedia pengiriman, mengelola pergudangan barang jadi, dan memberikan faktur kepada klien.

5. *Return*

Proses untuk menerima atau mengembalikan barang karena berbagai alasan. Mengidentifikasi kondisi produk, meminta otorisasi untuk pengembalian barang yang cacat, menyiapkan pengembalian barang, dan melaksanakan pengembalian barang merupakan beberapa tugas yang terlibat. Proses pada

model SCOR dapat dilihat pada Gambar 2.4 :



Gambar 2.4 Proses Pada Model SCOR
 (Sumber: Novianti et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit ABC Palembang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data khusus yang diambil dengan tujuan untuk penelitian diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Melakukan wawancara dan kuesioner dengan Suster Kepala Bagian Farmasi di Rumah Sakit ABC Palembang untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dalam rantai pasok obat pada farmasi, melakukan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi dan mengetahui mekanisme rantai pasok.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi literatur, dimana sumber data berasal dari buku, materi yang relevan, jurnal dan artikel.

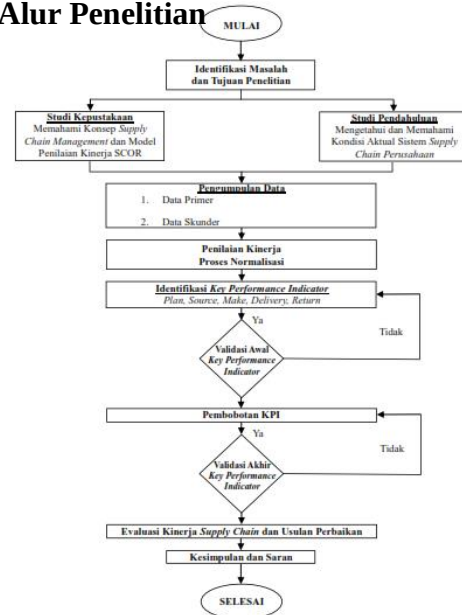
Data Yang Diperlukan

Dalam proses pengolahan data, peneliti akan memperoleh informasi secara langsung, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Nama Perusahaan Supplier obat
- 2) Jumlah pesanan obat per bulan

- 3) Persentase pengiriman obat tepat waktu
- 4) Rata-rata waktu pemenuhan pesanan
- 5) Biaya rata-rata pesanan obat
- 6) Total stock obat
- 7) Jumlah return obat

Alur Penelitian

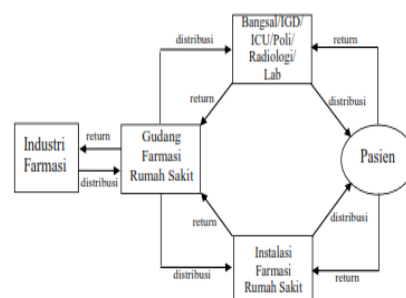


Gambar 3.2 Alur Penelitian

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Rantai Pasok Farmasi

Alur proses rantai pasok di farmasi rumah sakit adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Alur Rantai Pasok Pada Rumah Sakit ABC Palembang

Kebutuhan farmasi rumah sakit dipasok oleh industri farmasi. Beberapa pemasok obat yang menjadi supplier rumah sakit yaitu Enseval, Bina San Prima, Merapi Utama Pharma, Mensa Binasukses dan Parit Padang Global. Setelah melalui proses perencanaan dan pengadaan distribusi, aliran industri farmasi ke gudang farmasi berlanjut ke unit-unit lain, termasuk bangsal, ruang gawat darurat, unit perawatan intensif, dan lain-lain. Instalasi farmasi untuk proses penyaluran obat rawat inap dan rawat jalan merupakan langkah selanjutnya dalam proses distribusi. Pengembalian obat pasien kemudian dibawa kembali ke instalasi farmasi atau unit lain sebelumnya dan dibawa langsung ke area gudang farmasi. Perjanjian antara industri farmasi dan rumah sakit menetapkan sejumlah persyaratan untuk obat-obatan rusak yang dapat dikembalikan ke industri farmasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SCOR, kinerja rantai pasok obat fast moving di instalasi farmasi rumah sakit swasta menunjukkan performa yang baik dengan total nilai kinerja sebesar 76,38. Nilai ini diperoleh dari pembobotan delapan indikator kinerja yang tersebar pada empat proses utama SCOR, yaitu Plan, Source, Delivery, dan Return. Proses Source memiliki kontribusi paling besar terhadap kinerja keseluruhan dengan bobot 40,45% dan skor pembobotan tertinggi sebesar 32,03, yang mencerminkan pentingnya keandalan pemasok, tingkat cacat pesanan yang rendah, serta efisiensi perputaran persediaan. Selanjutnya, proses Plan mencatat skor 20,44 yang menandakan ketepatan perencanaan

permintaan melalui indikator forecast accuracy yang tinggi. Proses Delivery dan Return masing-masing memberikan kontribusi sebesar 17,14 dan 6,77, yang mencerminkan efektivitas dalam pemenuhan pesanan serta pengelolaan pengembalian produk.

Indikator-indikator yang digunakan, seperti forecast accuracy, on-time delivery, order defect rate, inventory turnover ratio, dan lainnya, terbukti relevan dalam mengukur efektivitas dan efisiensi rantai pasok obat fast moving sesuai dengan struktur metode SCOR. Melalui pembobotan ini, dapat diidentifikasi area prioritas yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya pada proses Return yang memiliki nilai kontribusi paling rendah. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan diarahkan pada peningkatan efisiensi proses pengembalian, pengurangan tingkat retur, serta penguatan kerja sama dengan pemasok untuk menjaga ketepatan dan keandalan pasokan. Pendekatan berbasis SCOR ini memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap performa rantai pasok serta menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Saran-saran

1. Inventory Turnover Ratio

Pada proses *Inventory Turnover Ratio* disarankan agar rumah sakit menerapkan metode pengendalian persediaan seperti EOQ atau *safety stock*, melakukan peninjauan kembali pada kebijakan minimum dan maksimum *stock level* serta melakukan evaluasi permintaan

secara berkala dengan sistem IT farmasi.

2. *Delivery Lead Time*

Pada proses *Delivery Lead Time* rumah sakit perlu mengatur ulang rute dan jadwal distribusi obat dalam rumah sakit, menyediakan *buffer stok* obat fast moving di unit pelayanan utama dan melakukan digitalisasi sistem permintaan obat antar unit untuk mempercepat proses approval.

3. *Return Rate*

Pada proses *Return Rate* rumah sakit perlu melakukan peningkatan dalam koordinasi dan pelatihan *staff* farmasi terkait proses pencatatan dan pengiriman, melakukan analisis penyebab return secara periodik seperti jenis obat, unit pengembalian dan alasan return. Serta memanfaatkan sistem *barcode* dan *tracking logistik* untuk meminimalkan kesalahan

Effects Analysis (FMEA).

Amran, & Gonawan. (2018). Perancangan dan Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Produk Alat Kesehatan dengan Supply Chain Operations Rerence (Scor).

Analía & Aviasti. (2021). Perbaikan Kinerja Rantai Pasok Halal Berdasarkan Pengukuran dengan Model Supply Chain Operation Reference (SCOR).

Haiban. (2021). Analisis Kinerja Rantai Pasok Pada Proses Make Dan Deliver Menggunakan Metode Supply Chain Operation Reference (Scor)(Studi Kasus: Pt. Expertindo).

Iskandar, Lusiani, Rika & Sinaga. (2022). Supply Chain Operational Reference untuk Perancangan Indikator Kinerja Rantai Pasok Farmasi Supply Chain Operational Reference to Design the Pharmaceutical Supply Chain Performance Indicators.

Iskandar, Lusiani & Sinaga. (2022). Supply Chain Operational Reference to Design the Pharmaceutical Supply Chain Performance Indicators.

Martono. (2019). Dasar-dasar Manajemen Rantai Pasok. Bumi Aksara.

Parany, Ahistasari, Faradillah, Kadang, Chain & Reference. (2024). Industrial Engineering Journal – System Penerapan Supply Chain Operations Reference (SCOR) Untuk Meningkatkan Efisiensi Rantai Pasok Dalam Industri Pengolahan Ikan Tuna Application Of Supply Chain Operations Reference (SCOR) To Improve Supply Chain Ef.

Prasetyaningsih, Muhamad & Amolina. (2020). Assessing of supply chain

DAFTAR PUSTAKA

Afiya, Permadi, Rahmatullah & Ningrum. (2022). Analisis Pengelolaan Manajemen Logistik Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Qim Batang Tahun 2021.

Alfian, Puspitorini & Rosyida. (2023). Penilaian Kinerja Supplychain Responsif Menggunakan Metode Scor Di Industri Farmasi (Studi Kasus Pt Kimia Farma).

Amalina, Liputra, & Heryanto. (2024). Analisis Penyebab Risiko pada Rantai Pasok Darah di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Model Supply Chain Operations Reference (SCOR) dan Failure Modes and

- performance by adopting Supply Chain Operation Reference (SCOR) model.
- Primadasa & Sokhibi. (2020). Model Green Scor Untuk Pengukuran Kinerja Green Supply Chain Management (Gscm) Industri Kelapa Sawit Di Indonesia.
- Puspadina, Oetari & Widodo. (2021). Evaluasi Performa Supply Chain Management Pedagang Besar Farmasi Terhadap Proses Pengadaan Di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Sidoarjo.
- Putri & Rukmayadi. (2022). Pengukuran kinerja supply chain dengan menggunakan metode (SCOR) dan (AHP) (studikasuk di PT MGP).
- Rahmi. (2021). Pengendalian Persediaan Obat di Instalasi Farmasi Dinkes Sumbar. Galang Tanjung.
- Rohmatussholihah. (2025). Pengukuran kinerja dengan metode supply chain operation reference (scor) studi kasus ud. sumber rejeki hj. diya food.
- Rosyidah, Fadli Malfitra, Putri, Patradhiani, & Oktarini, D. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Warehouse dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process dan Balanced Scorecard Analysis of Warehouse Performance Measurement with Analytical Hierarchy Process and Balanced Scorecard Approaches. Integrasi Jurnal Ilmiah Teknik Industri
- Sahar, Sarie, Arysata, Gustang, Badrun, Rachman, Sari & Pratyahara. (2023). Pengantar manajemen rantai pasok dan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tohar Media.
- Setiawan, Pulansari & Sumiati. (2020). Pengukuran Kinerja dengan Metode Supply Chain Operations Reference (SCOR) (Studi Kasus PT. XYZ).
- Sidi & Putra. (2022). Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam.
- Simanihuruk, Sutrisno, Sriminarti, Alim, Hulu, Wulandari, Simatupang, Syamil & Munizu. (2023). MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS : Teori & Model Penerapan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Subekti. (2020). Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Buku Dengan Metode Supply Chain Operation Reference (Scor) Pada Cv. Arya Duta.
- Sulistiarini, Narsa & Hajrah. (2022). Buku Ajar Farmasi Rumah Sakit (Bagian 1). CV. Bintang Semesta Media.
- Sunawan. (2022). Manajemen Rantai Pasok : Metode Teknik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yuniaristanto, Ikasari, Sutopo & Zakaria. (2020). Performance Measurement in Supply Chain Using SCOR Model in the Lithium Battery Factory.